

เอกสารกรณีทดสอบ (Test Case Specification)

การทดสอบแบบ End-to-End (E2E)

ฉบับเฉพาะบุคคล: นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) | 18 กรณีที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และ โครงการของมหาวิทยาลัย

UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)

ใช้คู่กับ: UTPR-Project-Document.docx (Functional Requirements)

และ UTPR-E2E-BDD-UserStories.docx (User Stories / BDD Scenarios)

4 ตุลาคม 2026

1. บทนำ

ฉบับเฉพาะ Narongsak: คัด 18 กรณีที่จัดสรรให้ Narongsak (รวมกรณีที่ทำร่วม) จากชุดหลัก 48 กรณี ครอบคลุม 17 FR รายละเอียดและสถานะอ้างอิงผล Docker วันที่ 4 ตุลาคม 2026 ซึ่งเป็นผู้รัน ชื่อผู้รับผิดชอบตามแผนไม่ใช่หลักฐานว่าได้รับทดสอบเอง

1.1 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	รายละเอียดจาก Repository
แอปพลิเคชัน	Next.js 16.2.12 / React 19.2.4 และ FastAPI ดู package.json และ requirements.txt
ฐานข้อมูล	PostgreSQL image pgvector/pgvector:pg15 ต้องใช้ฐานทดสอบแยก
การเตรียมระบบ	docker compose up --build ตาม docker-compose.yml backend ใช้ Base.metadata.create_all เมื่อเริ่ม
URL ค่าเริ่มต้น	Frontend localhost:3000, backend localhost:8000, DB host port 5433 ตรวจสอบค่าจริงก่อนรัน
บัญชีทดสอบ	A1 admin, S1/S2/S3 student, D1/D2 advisor, G1 guest, U2 inactive สร้างเฉพาะในฐานทดสอบและเก็บรหัสผ่านแยก
Browser	เวอร์ชัน/ชนิดที่ใช้จริง: TBD Playwright config ใช้ baseURL 127.0.0.1:3000 หากไม่ override
AI	ใช้ test double สำหรับ functional ผล provider จริงไม่กำหนดเป็นข้อความตายตัว

1.2 เกณฑ์การผ่าน

กรณีผ่านเมื่อผลจริงตรงทุกข้อที่คาดหวัง และมีหลักฐานตรวจซ้ำได้ กรณีเชิงลบต้องส่งคำขอตรงถึง API และตรวจว่าไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ควรเปลี่ยน สำหรับหน้าที่มี UI ให้ตรวจ UI/redirect เพิ่มเติม หาก UI กับ API ให้สิทธิ์ต่างกัน ให้บันทึกตามผลจริงและเปิด defect/ข้อสงสัย ไม่สรุปว่า Passed จากการอ่านโค้ด

1.3 ข้อมูลทดสอบรวม

รหัส	เงื่อนไข
A1/S1/S2/S3/D1/D2/G1/U2	ผู้ใช้ตาม role U2 inactive S1/S2 มี prefix student_id เดียวกัน, S3 ต่าง prefix
C1/C2	หมวดหมู่สองรายการชื่อไม่ซ้ำ
W1/W4	ผลงาน approved ต่าง category/keywords/view_count W1 มี PDF valid
W2	งานของ S1 มอบ D1 เป็น advisor เริ่ม pending ยกเว้นกรณี revision ที่กำหนด needs_revision
W3/W5	W3 เป็นงานของ S2 ที่ S1 ไม่เกี่ยว W5 ไม่มี file_path
N1/N2	แจ้งเตือนของ S1/S2 ตามลำดับ

Fixture แต่ละกรณีต้อง reset ก่อนใช้ โดยเฉพาะกรณีเปลี่ยนสถานะ/ลบงาน เก็บ email, ID, รหัสผ่าน และ token จริงในระบบทดสอบแยกจากเอกสารนี้ ห้ามคัดลอกค่ากลับลงผลทดสอบ

1.4 สรุปรายการกรณีทดสอบ

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	FR	ความสำคัญ	ประเภท
TC-001	สมัครด้วย email ใหม่ และ role ที่ส่งมาเป็น admin	บัญชี	FR-001	สูง	Positive / Web/API
TC-004	รหัสผ่านผิด	บัญชี	FR-002	สูง	Negative / Web/API
TC-007	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ	เว็บ บัญชี	FR-004	สูง	Positive / Web/API
TC-010	อ่านสารณะและเพิ่มโดย admin	หมวดหมู่	FR-006	กลาง	Positive / Web/API
TC-013	student เปลี่ยนตัวเลือก	ตัวเลือก	FR-007	สูง	Negative / API/RBAC
TC-016	คำแนะนำไม่เผยงาน pending	ค้นหา	FR-009	สูง	Negative / Web/API
TC-019	ID ไม่มีอยู่	รายละเอียด	FR-011	กลาง	Negative / Web/API
TC-022	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง	ส่งผลงาน	FR-014	สูง	Positive / Web/API
TC-025	ผู้เขียนคนละ prefix ปี	Validation	FR-015	กลาง	Negative / Web/API/Validation
TC-028	ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my	ผลงานของฉัน	FR-017	สูง	Positive / Web/API
TC-031	ส่งเอกสารใหม่หลัง	Revisio	FR-019	สูง	Positive /

รหัส	ชื่อกรณิทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	FR	ความสำคัญ	ประเภท
	needs_revision	n			Web/API/Integration
TC-034	ผู้ใช้ active คาว์โนโหลดงานมีไฟล์	คาว์โนโหลด	FR-021	กลาง	Positive / Web/API
TC-037	ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน	ประวัติตรวจ	FR-023	กลาง	Positive / Web/API/RBAC
TC-038	advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending	ตรวจงาน	FR-024	สูง	Positive / Web/API
TC-043	อ่านเฉพาะของตนและ mark read	แจ้งเตือน	FR-028	สูง	Positive / Web/API/RBAC
TC-046	สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์	AI ตรวจงาน	FR-031	กลาง	Positive / Web/API/AI
TC-047	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ	E2E	FR-032	สูง	Positive / E2E
TC-048	เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้	E2E	FR-032	กลาง	Positive / E2E/RBAC

รวม 18 กรณีในฉบับนี้: Positive 13, Negative 5 ผล Docker ที่บันทึกไว้ผ่าน 7 ไม่ผ่าน 0
ข้าม 11

2. รายละเอียดกรณีทดสอบ

กรณีต่อไปนี้เป็นกรณีที่จัดสรรให้ Narongsak ตามแผนเดิม รวมกรณีที่ทำร่วมกับผู้อื่น วันที่ 1–4 ตุลาคม 2026 เป็นวันที่กำหนดตามแผน ผู้รันชุดอัตโนมัติและ API รอบที่รายงานคือ วันที่ 4 ตุลาคม 2026 ยังไม่มีหลักฐานว่า Narongsak รันหรือรับรองผลด้วยตนเอง

2.1 บัญชีและโปรไฟล์

TC-001 — สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin

รหัส Test Case	TC-001	ชื่อ Test Case	สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin
อ้างอิง (US/FR)	FR-001 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขเบื้องต้น (Precondition)	email ยังไม่มี		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	- เปิด /register แล้วกรอกชื่อ นามสกุล email และรหัสที่กำหนดใน environment - กด สร้างบัญชี และตรวจ URL หลังส่ง - ใช้ email ใหม่อีกชุดส่ง POST /auth/register พร้อม role=admin แล้วอ่าน users		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	U1 ใช้ email ใหม่ในฐานทดสอบ ชื่อ ทดสอบ ระบบ role=admin เฉพาะคำขอ API		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- หน้าเว็บพาไป /login?registered=1 ไม่ล็อกอินอัตโนมัติ - ทั้งสองบัญชีมี role=student แม้ API รับค่า role=admin		
ผลการทดสอบจริง	เว็บสมัครสำเร็จและไป /login?registered=1 โดยไม่มี session ตรวจ /auth/me ของบัญชีเว็บและ API ที่ขอ role=admin แล้วทั้งสองบัญชีเป็น student		

(ActualResult)	(Playwright)		
สถานะ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 1 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

TC-004 — รหัสผ่านผิด

รหัส Test Case	TC-004	ชื่อ Test Case	รหัสผ่านผิด
อ้างอิง (US/FR)	FR-002 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีผู้ใช้		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	- เปิด /login กรอก email ถูกแต่รหัสผิดแล้วส่ง - ตรวจสอบข้อความและ URL - ส่ง POST /auth/login ด้วยข้อมูลเดียวกันโดยตรง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	email ของ S1 และรหัสผิดที่ไม่ใช่รหัสจริง		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- เว็บยังอยู่หน้า login และไม่เกิด session - backend ตอบ 400 ไม่มี access_token		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	เว็บแสดงข้อความอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง คงอยู่หน้า /login และไม่มี session backend ตอบ 400		
สถานะ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 1 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

TC-007 — ล็อกอินแล้วออกจากระบบ

รหัส Test Case	TC-007	ชื่อ Test Case	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ
อ้างอิง (US/FR)	FR-004 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	backend พร้อม		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	- ล็อกอิน S1 ผ่าน /login - ตรวจ cookie ของ /api/auth/login ว่า HttpOnly และเปิด /account/saved - กดออกจากระบบหรือ POST /api/auth/logout แล้วเปิด /account/saved อีกครั้ง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	S1 browser profile ใหม่		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- มี session cookie ระหว่างล็อกอิน - หลัง logout cookie ถูกลบและหน้า protected พาไป /login		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	หลังล็อกอินมี HttpOnly session POST /api/auth/logout ตอบ 200 และลบ cookie เปิด /account/saved แล้วไป /login		
สถานะ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 1 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

2.2 ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก

TC-010 — อ่านสาธารณะและเพิ่ม โดย admin

รหัส Test Case	TC-010	ชื่อ Test Case	อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin
อ้างอิง (US/FR)	FR-006 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	token admin		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	- เปิด /admin/categories และกรอกชื่อ/คำอธิบาย C2 - กด เพิ่มหมวดหมู่ - เปิดหน้าใหม่และ GET /categories/ แบบไม่มี token		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	A1 category ใหม่ C2 ชื่อไม่ซ้ำ		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- C2 ปรากฏพร้อม id - GET สาธารณะคืน C2		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☒ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 1 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

TC-013 — student เปลี่ยนตัวเลือก

รหัส Test Case	TC-013	ชื่อ Test Case	student เปลี่ยนตัวเลือก
อ้างอิง (US/FR)	FR-007 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative / API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	token student		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ส่ง POST /options/ ด้วย token S1 2. GET /options/ เทียบ snapshot		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	S1 snapshot ของ GET /options/		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• POST ตอบ 403 • รายการเดิมคงอยู่		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	student แทน options ตอบ 403 รายการก่อนและหลังเท่ากัน		
สถานะ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 2 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

2.3 ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ

TC-016 — คำแนะนำไม่เพียงพอ pending

รหัส Test Case	TC-016	ชื่อ Test Case	คำแนะนำไม่เพียงพอ pending
อ้างอิง (US/FR)	FR-009 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	ชื่อ/คำสำคัญเฉพาะใน pending		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด /research และพิมพ์ keyword เฉพาะเพื่อดู suggestions 2. เรียก /research/search/suggestions?q=... 3. เทียบ titles/keywords กับ W1/W2		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	W1 approved และ W2 pending มี keyword ไม่ซ้ำ		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ไม่มีข้อมูลจาก W2 pending ใน suggestions • ข้อมูล approved ที่ตรงกันปรากฏ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน		
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☒ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 2 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

TC-019 — ID ไม่มีอยู่

รหัส Test Case	TC-019	ชื่อ Test Case	ID ไม่มีอยู่
อ้างอิง (US/FR)	FR-011 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Negative / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	ไม่มี ID		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด /research/{id} ของ ID ไม่มี 2. เรียก GET /research/{id} โดยตรง 3. ตรวจ view log		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ID จำนวนเต็มบวกที่ไม่มีใน research_works		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	API ตอบ 404 หน้าเว็บแสดงสถานะไม่พบ ไม่มี view log ใหม่		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	API ของ ID ที่ไม่มีตอบ 404 หน้าเว็บแสดงข้อความไม่พบงาน view log ของ ID นั้นมี 0 แถว		
สถานะ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 2 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

2.4 ส่งผลงานและตรวจข้อมูล

TC-022 — ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง

รหัส Test Case	TC-022	ชื่อ Test Case	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง
อ้างอิง (US/FR)	FR-014 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	token student category/IDs ถูก		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	- ล็อกอิน S1 เปิด /student/research/new - กรอกห้่าขึ้น เลือก author/advisor แนบไฟล์ แล้วยืนยัน - อ่านหน้าสำเร็จและ query research_works/research_authors/research_advisors		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	S1, C1, D1 ชื่อไทย งานวิจัยทดสอบ ชื่ออังกฤษ Research Test PDF/ภาพ valid		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- สร้างงาน status=pending และ submitted_by_id=S1 - ผู้เกี่ยวข้องและ path ไฟล์ตรง input - ไม่มี draft		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	เว็บส่งงานห้่าขึ้นสำเร็จ DB มีงาน pending ของ S1 พร้อม author/advisor ตามที่เลือก ไฟล์ PNG/PDF มีอยู่และลายเซ็นถูกต้อง ไม่มี draft		
สถานะ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak และ Natthaporn 2 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

--	--	--	--

TC-025 — ผู้เขียนคนละ prefix ปี

รหัส Test Case	TC-025	ชื่อ Test Case	ผู้เขียนคนละ prefix ปี
อ้างอิง (US/FR)	FR-015 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL- REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Negative / Web/API/Validation
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	student สองคนมี student_id ต่าง prefix		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. ตรวจสอบตัวเลือก author ในฟอร์ม S1 2. ส่ง POST /research/ โดยตรงพร้อม author_ids สองคน 3. เทียบ DB		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	S1/S3 มี student_id สองตัวแรกต่างกัน		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• frontend กรองผู้เขียนต่าง prefix • backend ตอบ 422 และไม่สร้างงาน		
ผลการทดสอบ จริง (Actual Result)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☒ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 3 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

2.5 ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์

TC-028 — ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my

รหัส Test Case	TC-028	ชื่อ Test Case	ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my
อ้างอิง (US/FR)	FR-017 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	งานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน S1 เปิด /student/research 2. GET /research/my 3. เทียบ ID ใน UI/API		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	W1 ส่งโดย S1 W4 มี S1 เป็น author W3 ไม่เกี่ยวข้อง		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• เห็น W1 และ W4 เท่านั้น • ไม่เห็น W3		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☒ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 3 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

TC-031 — ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision

รหัส Test Case	TC-031	ชื่อ Test Case	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision
อ้างอิง (US/FR)	FR-019 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API/Integration
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	งาน needs_revision มีเอกสารเดิม		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้างานที่มีสิทธิ์และแนบ PDF ใหม่ 2. ส่ง PUT /research/{id} 3. ตรวจสอบ file_revisions และ research_works		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	W2 status=needs_revision มี PDF เดิม PDF ใหม่ valid		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• file_revisions เก็บ path เดิมกับ version_no เพิ่ม • งานชี้ไฟล์ใหม่และ status=pending		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☒ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 3 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

TC-034 — ผู้ใช้ active คำนวณโหลดงานมีไฟล์

รหัส Test Case	TC-034	ชื่อ Test Case	ผู้ใช้ active คำนวณโหลดงานมีไฟล์
อ้างอิง (US/FR)	FR-021 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	งานมี PDF		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน S1 เปิดรายละเอียดและกดคำนวณโหลดหรือ POST endpoint 2. ตรวจสอบ file_url และเปิด URL ด้วย session ของ S1 3. เปิด file_url เดิมใน browser ที่ไม่มี session เพื่อบันทึกพฤติกรรม static file ตามโค้ดปัจจุบัน 4. ตรวจสอบ counter/log		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	W1 มี PDF S1 active		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ได้ file_url • download_count เพิ่มขึ้น 1 และ log ระบุ S1/action_type=download • URL ได้ /static เปิดตรงได้โดยไม่เรียก endpoint download การเปิดตรงไม่เพิ่ม download_count ให้บันทึกเป็นความเสี่ยงที่ต้องยืนยันนโยบาย		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	ผู้ทดสอบ /	Narongsak 3 ตุลาคม 2026

	☒ ข้าม	วันที่	(กำหนด)
--	--	--------	---------

2.6 คิวและผลการตรวจ

TC-037 — ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน

รหัส Test Case	TC-037	ชื่อ Test Case	ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน
อ้างอิง (US/FR)	FR-023 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มี ReviewComment หลาย reviewer		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	- เปิด /advisor/history ด้วย D1 - GET /research/history ด้วย D1/A1/S1 - เทียบ reviewer_id ใน review_comments		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	D1/A1 มี review ของคนละงาน S1		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- D1/A1 เห็นเฉพาะงานที่ตนตรวจ - S1 ตอบ 403		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☒ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 4 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

TC-038 — advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending

รหัส Test Case	TC-038	ชื่อ Test Case	advisor ที่ได้รับมอบหมาย อนุมัติ pending
อ้างอิง (US/FR)	FR-024 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL- REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	งาน pending มอบหมาย advisor		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน D1 เปิด /advisor/reviews/{id} 2. เลือก approved กรอกคะแนน/ความคิดเห็นและยืนยัน modal 3. GET งานและ review_comments		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	W2 pending assigned D1 comment และ score 80		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• status=approved • review ใหม่มี reviewer_id=D1, comment และ score ตรง		
ผลการทดสอบ จริง (Actual Result)	advisor ส่ง approved ผ่านหน้าเว็บพร้อม modal DB บันทึก status=approved, reviewer_id=D1, score=80 และ comment ตรงที่กรอก		
สถานะ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak และ Sommai Kitikorn 4 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

2.7 Favorite และการแจ้งเตือน

TC-043 — อ่านเฉพาะของตนและ mark read

รหัส Test Case	TC-043	ชื่อ Test Case	อ่านเฉพาะของตนและ mark read
อ้างอิง (US/FR)	FR-028 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	แจ้งเตือนสองผู้ใช้		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	- ล็อกอิน S1 เปิดรายการแจ้งเตือน - GET /notifications/ - POST read N1/N2 และ read-all		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	N1 ของ S1 และ N2 ของ S2		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- S1 เห็นเฉพาะ N1 - N2 ตอบ 404 - N1 เป็น is_read=true		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชด้อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน		
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	ผู้ทดสอบ /	Narongsak 4 ตุลาคม 2026

	☒ ข้าม	วันที่	(กำหนด)
--	--	--------	---------

2.8 AI

TC-046 — ที่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์

รหัส Test Case	TC-046	ชื่อ Test Case	ที่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์
อ้างอิง (US/FR)	FR-031 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API/AI
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	งานมีอยู่ AI test double		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. POST ai-pre-review, ai-plagiarism, ai-reviewer-match, ai-review-summary ของ W1 ด้วย D1 2. ทำซ้ำด้วย S1 และ ID ไม่มี		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	W1 D1/S1 AI test double		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• D1 ได้ผลตาม service • S1 403 • ID ไม่มี 404		
ผลการทดสอบจริง (Actual)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		

Result)			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☒ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak 4 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

2.9 กระบวนการข้ามบทบาทแบบ E2E

TC-047 — เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ

รหัส Test Case	TC-047	ชื่อ Test Case	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ
อ้างอิง (US/FR)	FR-032 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / E2E
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	backend/frontend และบัญชีทดสอบพร้อม		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ล็อกอิน S1 ส่งงานผ่าน /student/research/new 2. บันทึก ID และตรวจ /student/research 3. ล็อกอิน D1 เปิด /advisor/reviews/{id} และส่งผลตรวจ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	S1, D1, C1 browser แยก session PDF valid		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- งานเริ่ม pending และอยู่ในคิว D1 - หลังตรวจ review/status ตรง UI และ DB		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน		

สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☒ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak, Sommai Kitikorn และ Natthaporn 4 ตุลาคม 2026 (กำหนด)
-------	--	----------------------	---

TC-048 — เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้

รหัส Test Case	TC-048	ชื่อ Test Case	เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ ผู้ใช้
อ้างอิง (US/FR)	FR-032 หลักฐาน Source Code ใน FUNCTIONAL- REQUIREMENTS.md	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / E2E/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	admin พร้อม		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	- ล็อกอิน A1 เพิ่ม C2 ที่ /admin/categories และ U3 ที่ /admin/users - ตรวจ GET API/DB - ล็อกอิน S1 เปิด /admin และส่งคำขอ admin โดยตรง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	A1, S1, C2 และ U3 ใหม่		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- C2/U3 บันทึกจริง - คำขอ API ของ S1 ตอบ 403 - การเปิด /admin ของ S1 ให้บันทึกพฤติกรรมจริงเพราะ layout ตรวจ เพียง session		
ผลการทดสอบ จริง (Actual)	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน		

Result)			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☒ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	Narongsak, Sommai Kitikorn และ Natthaporn 4 ตุลาคม 2026 (กำหนด)

3. สรุปผลและการลงนาม

รายการ	จำนวน
กรณีทดสอบทั้งหมด	18
Not Tested	0
ผ่าน	7
ไม่ผ่าน	0
ข้าม/Blocked	11

ตัวเลขข้างต้นเป็นผลเฉพาะ 18 กรณีในฉบับ Narongsak ที่คัดจากผล Docker วันที่ 4 ตุลาคม 2026 กรณีข้ามยังไม่มีหลักฐานครบตามขั้นตอน

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	วันที่	สถานะรับรอง
ผู้ทดสอบ	นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak)	4 ตุลาคม 2026	รอการรับรอง
ผู้พัฒนา	Sommai, Kitikorn	4 ตุลาคม 2026	รอการรับรอง
ผู้อนุมัติ	Narongsak	4 ตุลาคม 2026	รอการรับรอง